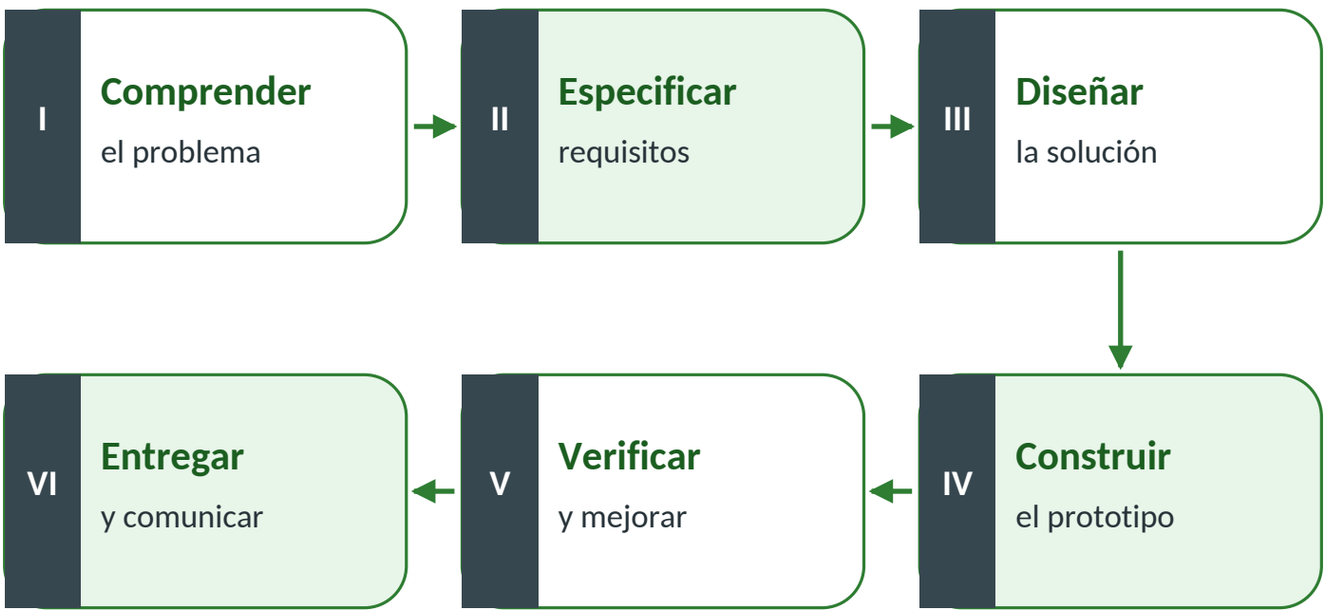
COLECCIÓN ANUAL · 3.er CURSO · BACHILLERATO TÉCNICO EN INFORMÁTICA

# Análisis y Diseño de Sistemas

*Del problema al prototipo web*

**PLAN ANUAL**

**Seis unidades, un proyecto que crece todo el año**




**5 HC semanales · 36 encuentros · 180 HC · editable**

*Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar*

---

**Plan Optativo · propuesta para el programa institucional**

Edición comercial v1.0 · 2026 · República del Paraguay

No es un programa oficial ni está aprobado por el MEC. Las capacidades son propuestas para el programa institucional del Plan Optativo (Diseño Curricular del MEC, mayo de 2026, p. 29).

# PLAN ANUAL

Análisis y Diseño de Sistemas · 3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática · Plan Optativo

| | |
|---|---|
| **Institución** | «nombre de la institución» |
| **Docente** | «nombre y apellido» |
| **Sección y turno** | «sección y turno» |
| **Año lectivo de uso** | «año en que se aplica» |

*Material: edición 2026 (año de edición, fijo). El año lectivo de uso se completa arriba y puede ser otro.*

*Propuesta editorial para el programa institucional del Plan Optativo. Las capacidades no son capacidades oficiales del MEC.*

Edición comercial v1.0 · 36 encuentros de 5 HC (180 HC) · Plan Optativo

**Sobre esta edición**

**Edición comercial v1.0.** Plan anual para 5 horas cátedra semanales: 36 encuentros y 180 HC, con la secuencia del libro del estudiante, la guía docente y el cuaderno de prácticas de la misma colección. Es una propuesta para el programa institucional del Plan Optativo: la institución la adopta en su PCI y completa los datos de la sección 1.3. No constituye un programa oficial aprobado por el MEC.

## 1. Encuadre curricular e institucional

El plan distingue tres niveles. Solo el primero es una disposición oficial del MEC; el segundo es la propuesta editorial de la colección, y el tercero lo decide la institución.

### 1.1 Disposiciones oficiales del MEC

Fuente: Diseño Curricular del Bachillerato Técnico en Servicios, Informática. Plan de estudios de enseñanzas mínimas, mayo de 2026 (MEC, Dirección General de Tercer Ciclo de la EEB y de la Educación Media). Copia identificada: 111 páginas, 1.457.383 bytes, SHA-256 a0052cc50782…4bdd0856 (la misma que usó el informe de Work). Las citas son textuales y se comprobaron en la página indicada.

| Pág. | Cita textual | Qué se toma para este plan |
|---|---|---|
| 29 | «El plan optativo es un espacio previsto para que las propias instituciones educativas elijan, conforme con las necesidades y los intereses de los estudiantes, qué desarrollar con cada grupo.» | Fundamento para ofrecer la asignatura como propuesta institucional. |
| 29 | «Cada institución puede elaborar su propio programa de estudio a ser implementado en el espacio del plan optativo.» | El programa de esta asignatura lo adopta la institución; no es un programa nacional. |
| 24 | «El Proyecto Curricular Institucional es el espacio donde se concretiza la adecuación curricular.» | La adopción del programa, sus capacidades y su horario se registran en el PCI. |
| 24 | «en ningún caso se reemplazarán las disciplinas incluidas en el currículum nacional, así como tampoco se podrán disminuir sus cargas horarias establecidas.» | El optativo no toma horas de Laboratorio, Algorítmica ni de otras disciplinas. |
| 34 | «Vigente según la Resolución N° 2141/2016» | Plan de estudios del Bachillerato Técnico en Servicios, especialidad Informática, como lo presenta el documento. |
| 34 | «Plan Optativo 5» | En 3.° curso, la tabla asigna 5 al Plan Optativo. La tabla no indica la unidad; el informe de Work la lee como horas cátedra semanales. La institución lo confirma. |
| 31 | «g) definir los indicadores de logros en relación con cada capacidad y, consecuentemente, decidir los procedimientos e instrumentos de evaluación que aplicará.» | Estructura de la planificación: capacidades, temas, indicadores, procedimientos e instrumentos. |
| 33 | «Para la elaboración de los indicadores, se debe considerar en primer lugar el verbo utilizado para enunciar la capacidad» | Criterio con que se revisaron los indicadores de cada capítulo. |
| 96 | «Aprendizaje basado en proyectos (ABP): es una estrategia de enseñanza aprendizaje especialmente relevante para la adquisición de competencias.» | Enfoque metodológico del proyecto anual. |
| 101 | «Contempla todo el proceso, desde el principio al fin (evaluación continua).» | Evaluación continua basada en evidencias. |
| 101 | «Se adecua a las características de cada alumno (evaluación individual).» | Evidencia individual en cada hito y defensa individual. |

**El documento no establece** (se revisaron sus 111 páginas):

- La duración de la hora cátedra en minutos.
- La cantidad de semanas o de encuentros del año lectivo, y sus fechas.
- Etapas, períodos de evaluación o fechas de entrega para el Plan Optativo.
- Un programa, competencias o capacidades para una asignatura llamada «Análisis y Diseño de Sistemas».
- Un trámite de aprobación del programa institucional del Plan Optativo.

### 1.2 Propuesta editorial de la colección

Estos elementos son decisiones editoriales del informe de Work v0.1, desarrolladas en la colección. No son programa ni capacidades oficiales del MEC; la institución puede adoptarlos o adaptarlos en su PCI. En este plan, «Work» designa ese informe de diagnóstico y propuesta curricular (v0.1, 14 de octubre de 2026).

| Elemento | Propuesta | Fuente |
|---|---|---|
| Nombre de la asignatura | Análisis y Diseño de Sistemas | Work §2.2 |
| Competencia general | Competencia propuesta (sección 2 de este plan) | Work §4.1 |
| Capacidades | C1 a C10, propuestas para el programa institucional | Work §4.2; libro, págs. 7 y fichas |
| Carga y duración | 36 encuentros de 5 HC (180 HC). Los 36 encuentros son una estimación editorial, no una cantidad que fije el MEC | Work §2.2 y §5.1 |
| Unidades y capítulos | 6 unidades y 18 capítulos, dos encuentros por capítulo | Work §5 y §6; libro |
| Caso conductor | Biblioteca escolar ficticia (Colegio Técnico Arapoty) y caso de práctica Mbokaja | Work §7; libro |
| Entorno técnico | HTML y CSS, PHP y SQLite en una computadora local: referencia provisional, no obligatoria | Work §7.5; guía, Parte IV, sección 0 |
| Evaluación | Hitos H1 a H6, ponderación sugerida, 60 % de producto y 40 % individual, cuatro niveles | Work §4.3; guía |
| Adaptación a 28 encuentros | Alternativa para un año con menos encuentros; no reemplaza a la secuencia ordinaria | guía, parte general, sección 1 |

## 1.3 Datos que completa la institución al adoptar el plan

La carga horaria está confirmada: 5 HC semanales, 36 encuentros y 180 HC. Los demás datos dependen de cada institución: este plan no fija fechas, minutos ni períodos de calificación. Los campos de la derecha se completan en la institución.

| Dato | Qué se define | Registro de la institución |
|---|---|---|
| Adopción del programa en el PCI | La institución incorpora la asignatura en su Proyecto Curricular Institucional (MEC, p. 24). | «fecha y responsable» |
| Carga horaria | 5 HC semanales del Plan Optativo de 3.° (MEC, p. 34), confirmadas por el responsable del proyecto; la institución define cómo se reparten en la semana. | Confirmada: 5 HC semanales |
| Duración de la hora cátedra | La fija la institución. El plan no convierte HC a minutos. | «fecha y responsable» |
| Calendario | Fechas de inicio y fin del año lectivo, semanas efectivas, feriados y fechas de cada encuentro. | «fecha y responsable» |
| Secuencia | Elegir la secuencia ordinaria de 36 encuentros o la adaptación a 28, según las semanas efectivas. | «fecha y responsable» |
| Etapas y calificación | Períodos de evaluación, régimen de calificación y promoción, y conversión de los niveles de desempeño a calificaciones. | «fecha y responsable» |
| Coordinación | Acuerdos con Algorítmica 3.° (antes del Encuentro 13) y con Laboratorio 3.° (antes del Encuentro 19). | «fecha y responsable» |
| Equipamiento y entorno | Computadoras disponibles, prueba de campo E-1 a E-12 en Windows y en los equipos escolares. | «fecha y responsable» |
| Datos reservados | Custodia del conjunto DR (Unidad V) y de las variantes V6 (Unidad VI), fuera del repositorio y de las carpetas del alumnado. | «fecha y responsable» |

## 2. Competencia y capacidades propuestas

*Capacidades propuestas para el programa institucional del Plan Optativo. No son capacidades oficiales del MEC. Fuente: informe de Work v0.1, §4.1 y §4.2; libro, «Mapa de capacidades y evidencias» (pág. 7).*

**Competencia general propuesta.** Analiza necesidades de información de una organización de su entorno y diseña, construye y valida colaborativamente un prototipo de aplicación web, mediante requisitos verificables, modelos coherentes, decisiones técnicas justificadas y documentación de entrega, actuando con responsabilidad sobre los datos, los recursos y los acuerdos del proyecto.

| Cód. | Capacidad propuesta | Contenidos esenciales | Indicadores observables y evidencia | Criterio de evaluación |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución. | Sistema, entorno, actores, alcance, alternativas, restricciones, costo y riesgo básicos. | Diferencia problema y solución; identifica actores y restricciones; compara al menos dos alternativas; presenta alcance y exclusiones. Evidencia: ficha de problema y factibilidad. | El alcance responde a una necesidad documentada y es realizable con los recursos disponibles. |
| C2 | Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios. | Entrevista, observación, revisión documental, registro de fuentes y resguardo de datos. | Formula preguntas abiertas; registra evidencia; separa hechos, opiniones y supuestos; contrasta dos fuentes o dos roles simulados. Evidencia: dossier de relevamiento. | Las conclusiones son rastreables a evidencia y respetan a las personas consultadas. |
| C3 | Especifica y prioriza requisitos verificables. | Funcionales, no funcionales, reglas, restricciones, aceptación, prioridad y cambios. | Identifica cada requisito; formula al menos ocho funcionales y cuatro no funcionales o restricciones; define aceptación y prioridad; registra una modificación. Evidencia: catálogo versionado. | Requisitos comprensibles, consistentes, necesarios y comprobables; distinción correcta entre requisito, regla y solución. |
| C4 | Modela procesos e interacciones del sistema. | Proceso actual y propuesto, contexto, casos de uso, escenarios y excepciones. | Representa límites y actores; desarrolla tres casos de uso prioritarios con flujo alternativo; mantiene coherencia con requisitos. Evidencia: modelos comentados. | Los diagramas ayudan a explicar el funcionamiento y permiten detectar omisiones, sin mezclar notaciones. |
| C5 | Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. | Entidades, ejemplares, relaciones, claves, diccionario, persistencia e historial; revisión aplicada de normalización. | Distingue obra/edición y ejemplar; vincula cada préstamo a un ejemplar; justifica claves y relaciones; detecta una anomalía y corrige el diseño. Evidencia: modelo y diccionario. | El modelo representa las reglas acordadas, conserva historial y evita referencias inválidas y duplicación de préstamos activos. |
| C6 | Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo. | Tareas de usuario, bocetos, navegación, estados, accesibilidad básica y separación de responsabilidades. | Traza tres recorridos; muestra estados vacío/error/éxito; identifica presentación, reglas y datos; justifica una decisión con alternativas. Evidencia: bocetos y esquema de arquitectura. | El diseño permite completar tareas, es legible y resulta coherente con alcance, datos y entorno. |
| C7 | Organiza y registra el trabajo colaborativo. | Iteraciones, tareas, responsables, estimación, versiones, cambios, autoría y revisión entre pares. | Mantiene tareas y decisiones al día; produce al menos tres versiones identificables; registra aportes de cada integrante y el origen de recursos. Evidencia: bitácora y revisiones. | El proceso es verificable, el equipo responde a cambios y cada estudiante demuestra participación sustantiva. |
| C8 | Integra un prototipo funcional con persistencia. | Formularios, validación del servidor, consultas parametrizadas, reglas, transacciones y reportes mínimos. | Ejecuta catálogo, lectores, préstamo y devolución; conserva datos al reiniciar; rechaza operaciones inválidas; relaciona módulos con requisitos. Evidencia: prototipo y demostración. | Funciona el circuito completo y las reglas se hacen cumplir más allá de la apariencia de las pantallas. |
| C9 | Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. | Casos normales y límite, integración, usabilidad, aceptación, incidencias y regresión. | Ejecuta al menos doce casos identificados; registra esperado/obtenido; incluye seis rechazos o límites; corrige y vuelve a probar; realiza dos sesiones de uso. Evidencia: matriz de pruebas e incidencias. | La evidencia permite reproducir resultados; las correcciones responden a hallazgos y no introducen regresiones conocidas. |
| C10 | Documenta, entrega y defiende el prototipo. | Instalación, uso, respaldo/restauración, límites, pendientes, aceptación y comunicación técnica. | Otro equipo instala con la guía; recupera un respaldo; cada integrante explica una decisión y una prueba; comunica limitaciones. Evidencia: paquete de entrega y defensa individual. | La entrega es reproducible, comprensible, honesta sobre sus límites y utilizable por una persona ajena al desarrollo. |

Los indicadores de logro de cada capítulo (sección 6) son los de la ficha del libro, sin cambios.

## 3. Organización anual y distribución del tiempo

| Unidad | Encuentros | HC | Capítulos | Resultado de la unidad (Work §5.1) | Hitos | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Comprender el problema y su contexto | 1 a 6 | 30 | 1 a 3 | Problema, relevamiento y alcance viable. | H1 (E6) | Primera |
| II. Especificar qué debe resolver el sistema | 7 a 12 | 30 | 4 a 6 | Requisitos, procesos y trazabilidad inicial. | H2 (E12) | Primera |
| III. Diseñar una solución coherente | 13 a 18 | 30 | 7 a 9 | Modelo de datos, interacción y arquitectura revisados. | H3 (E18) | Primera |
| IV. Construir el prototipo por incrementos | 19 a 26 | 40 | 10 a 13 | Circuito funcional integrado y persistente. | H4 (E26) | Segunda |
| V. Verificar, validar y mejorar | 27 a 32 | 30 | 14 a 16 | Evidencia de pruebas, correcciones y aceptación. | H5 (E32) | Segunda |
| VI. Entregar y comunicar | 33 a 36 | 20 | 17 a 18 | Paquete reproducible, defensa y recuperación. | H6 (E34) | Segunda |
| Total | 36 | 180 | 18 | | H1 a H6 | |

**Etapas.** La colección organiza el año en dos etapas, cada una con su evaluación integradora: la primera cierra en el Encuentro 18 (hito H3) y la segunda en el Encuentro 36. No son períodos institucionales de calificación: la institución los hace coincidir con su calendario.

**Distribución del tiempo.** Cada encuentro tiene 5 HC, que pueden repartirse en varios bloques semanales. El Anexo A detalla las HC de cada encuentro por categoría (distribución v2.1) y deja una columna para la semana o fecha que fije la institución. Totales del año: análisis 48 HC, diseño 31 HC, programación 27 HC, verificación y validación 36 HC, documentación de entrega 7 HC, gestión del proyecto 8 HC, evaluación 23 HC.

**Adaptación a 28 encuentros.** Es una alternativa para un año con menos semanas efectivas y no reemplaza a la secuencia ordinaria. Cada parte de la guía trae su tabla «Unidad … en 36 y en 28 encuentros» (guía, págs. 20, 38, 53, 76, 93, 108) y cada capítulo del libro, su recuadro «Si el calendario se acorta». Este plan desarrolla la secuencia ordinaria de 36.

## 4. Metodología y recursos

- **Aprendizaje basado en proyectos.** El curso analiza, diseña, construye, verifica y entrega un sistema de préstamos para la biblioteca de un colegio ficticio (Arapoty). Las prácticas usan otro caso, Mbokaja, con datos distintos (MEC, p. 96: ABP; Work §7).
- **Estructura de taller de cada encuentro** (Work §5.1): 1 HC de problema y explicación, 3 HC de práctica y 1 HC de revisión, evidencia y cierre. En diagnósticos, relevamientos, hitos y defensas se redistribuye; la secuencia de cada encuentro está en la guía docente y en el plan de clase.
- **Actividades en cuatro bloques** (libro, pág. 6): «Ejercitá», «Resolvé», «Pensá y decidí» y «Desafío».
- **Prácticas en tres niveles** (libro, pág. 6): el Nivel 1 es el piso que todo el curso alcanza, el Nivel 2 es el esperado y el Nivel 3 es ampliación. Los Capítulos 16 y 18 no tienen práctica; las Prácticas 9 y 13 son complementos editoriales, fuera de las 5 HC.
- **Trabajo en equipo con evidencia individual.** Bitácora del equipo desde el primer día, versiones identificables y revisión entre pares. En cada hito, cada integrante resuelve una pregunta, variante o reporte individual.
- **Diagnóstico y apoyos.** El Encuentro 1 empieza con el diagnóstico de entrada sin nota; con él se arma el mapa de apoyos del curso (guía, pág. 7) y el plan de apoyo de cada estudiante.
- **Coordinación con otras disciplinas** (Work §3): Algorítmica 3.° informa antes del Encuentro 13 qué modelado ya trabajó (guía, pág. 40); Laboratorio 3.° confirma antes del Encuentro 19 el lenguaje, la conexión a la base y el entorno (guía, pág. 55). Cada disciplina evalúa su propia capacidad.

### Recursos

- Libro del estudiante anual (211 págs.), cuaderno anual de prácticas (36 págs.) y guía docente anual con solucionario (109 págs.), colección v0.2.
- Unidades I a III (Encuentros 1 a 18): libro, cuaderno, papel y materiales impresos de la guía (tarjetas de rol, planillas). No requieren computadoras.
- Unidades IV a VI (Encuentros 19 a 36): una computadora por equipo con el entorno de la base de proyecto (HTML y CSS, PHP y SQLite, sin servicios pagos), verificado antes con la ficha de entorno E-1 a E-12 (guía, pág. 55). Es una referencia editorial provisional, no probada todavía en Windows ni en computadoras escolares.
- **Sin computadoras suficientes:** rotación documentada de los equipos, sin omitir evidencias esenciales (guía, pág. 78); si ningún entorno funciona, una sola computadora preparada por el docente para demostraciones y pruebas, con la adaptación de 28 encuentros, registrado como limitación (guía, pág. 56). Ningún camino se declara probado si no se probó. Cada plan de clase indica la alternativa del encuentro.
- Materiales reservados del docente, fuera del repositorio y de las carpetas del alumnado: conjunto DR (Unidad V, guía, pág. 78) y variantes V6 de la defensa (guía, pág. 97).

## 5. Evaluación

- **Continua y basada en evidencias** (MEC, p. 101; Work §4.3): diagnóstico inicial, retroalimentación sobre productos, revisiones de unidad, evaluación intermedia (H3) y entrega final. Las actividades prácticas son fuente de evidencia.
- **Ponderación editorial sugerida** (Work §4.3): problema y relevamiento 15 %; requisitos y trazabilidad 20 %; modelos y diseño 20 %; prototipo e integración 20 %; pruebas y mejora 15 %; documentación y defensa 10 %. No es una escala oficial del MEC ni reemplaza el régimen institucional de calificación y promoción.
- **60 % producto compartido y 40 % evidencia individual** en cada criterio (explicación, resolución de un cambio acotado, bitácora y observación docente). La coevaluación orienta, pero no sustituye la valoración docente.
- **Niveles de desempeño:** 4 Sólido, 3 Logrado, 2 En desarrollo, 1 Inicial. La ausencia de evidencia se registra aparte. La conversión a calificaciones la hace la institución.
- **Evaluaciones escritas de capítulo:** opcionales, de 15 puntos, en página propia del libro, con su clave en la guía. El Capítulo 18 no tiene evaluación escrita. No ocupan tiempo de los encuentros: si la institución las aplica, define cuándo.
- **Condiciones mínimas de aceptación del prototipo** (Work §4.3): circuito de préstamo y devolución ejecutable; persistencia comprobada; ninguna pérdida de historial; rechazo del préstamo simultáneo del mismo ejemplar; evidencia de pruebas; instalación y restauración reproducibles. Son criterios del proyecto, no reglas de promoción.

### Hitos integradores

| Hito | Enc. | Capítulos | Qué se evalúa (libro) | Capacidades (Work §5.2) | Libro, pág. | Guía: rúbrica · planilla · evidencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 6 | 1 a 3 | Revisión de la Unidad I — Hito H1: problema y alcance defendidos | C1, C2, C7 | 47 | 19 · 20 · 19 |
| H2 | 12 | 4 a 6 | Revisión de la Unidad II — Hito H2: requisitos y modelos funcionales versionados | C3, C4, C7 | 85 | 37 · 38 · 37 |
| H3 | 18 | 7 a 9 | Evaluación integradora de la primera etapa — Hito H3: dossier consistente y evidencia individual | C1-C7 | 121 | 52 · 53 · 52 |
| H4 | 26 | 10 a 13 | Revisión de la Unidad IV — Hito H4: circuito funcional completo y lista de incidencias | C7-C9 | 163 | 74 · 75 · 75 |
| H5 | 32 | 14 a 16 | Revisión de la Unidad V — Hito H5: evidencia de calidad y límites conocidos | C8, C9 | 190 | 91 · 92 · 92 |
| H6 | 34 | 17 a 17 | Hito H6: paquete reproducible; ajustes finales | C7, C10 | 203 | 107 · 108 · 107 |

**Cierre del año.** Encuentro 35: demostración por equipo y defensa individual, con la rúbrica de producto final y la planilla de defensa (guía, pág. 105); los tiempos se calculan con la planilla de tiempos (guía, pág. 98) y la alternativa A, B o B+ (guía, pág. 99). Encuentro 36: defensas pendientes, recuperación por fichas y evaluación integradora de la segunda etapa (libro, pág. 210).

# 6. Desarrollo por unidad, capítulo y encuentro

Para cada capítulo: la ficha del libro (capacidades con su rótulo, tema e indicadores, sin cambios), las secciones y la articulación con otras disciplinas; para cada encuentro, su foco, la secuencia de la guía, la evidencia y los instrumentos. El plan de clase del mismo número desarrolla cada fila.

## Unidad I — Comprender el problema y su contexto (Encuentros 1 a 6, 30 HC; libro, pág. 12)

### Capítulo 1 — Un sistema comienza con una necesidad (libro, pág. 13)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 y C7, en parte; no son capacidades oficiales del MEC) | C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución.<br>C7, en parte. Organiza y registra el trabajo colaborativo (acuerdo de trabajo y plan de apoyo). |
| Tema (contenidos) | Dificultad, problema de información y solución anticipada. Hechos y supuestos. Personas, procesos, datos, recursos y límites de un sistema. Actores e interesados; mapa de interés e influencia. Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo. |
| Indicadores de logro | • Distingue una dificultad cotidiana del problema de información que la explica y de una solución anticipada.<br>• Describe un sistema de información con sus personas, procesos, datos, recursos y límites.<br>• Identifica actores e interesados, con sus necesidades y su influencia en las decisiones.<br>• Separa hechos, supuestos y soluciones anticipadas en la descripción de una situación.<br>• Reconoce sus conocimientos previos y acuerda un plan de apoyo y las reglas de trabajo del equipo. |
| Secciones | • 1.1 De la dificultad cotidiana al problema de información (pág. 13)<br>• 1.2 Personas, procesos, datos, recursos y límites del sistema (pág. 14)<br>• 1.3 Actores e interesados: necesidades diferentes, decisiones compartidas (pág. 17)<br>• 1.4 Diagnóstico de conocimientos previos y plan de apoyo (pág. 18) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 1 — Describir una biblioteca: hechos, supuestos y soluciones anticipadas (libro, pág. 21; cuaderno, pág. 3)<br>• Evaluación del Capítulo 1, opcional (libro, pág. 23) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Algorítmica 1.°, pp. 70-73 (reglas sin ambigüedad); Laboratorio 1.°, pp. 41-47 (documentos colaborativos, ética). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **El reto y el sistema que ya existe**<br>Foco (Work): Presentación del reto y diagnóstico de programación, formularios, datos y comunicación.<br>Libro, págs. 7-10, 13-16 | • **Presentación y diagnóstico** (aprox. 1,5 HC)<br>• **Explicación y práctica** (aprox. 2,5 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 9 · 5 HC<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4 · tarea: 5<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C1, C7<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 5<br>Evidencia: Resolución individual breve; mapa de apoyos. | • Claves del diagnóstico de entrada (guía, pág. 7)<br>• Mapa de apoyos del curso (modelo) (guía, pág. 7)<br>• Claves de las actividades del Encuentro 1 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 10) |
| 2 | **Interesados, punto de partida y práctica**<br>Foco (Work): Sistema de biblioteca, actores, límites y situación problemática.<br>Libro, págs. 17-20, 21-22 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 9 · 5 HC<br>Actividades del libro: 1, 2, 3 · tarea: 4, 5<br>Práctica 1<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C1<br>Indicadores de la ficha: 3, 4, 5<br>Evidencia: Ficha de problema; mapa de actores. | • Claves de las actividades del Encuentro 2 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 10)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 1 (guía, pág. 11) |

### Capítulo 2 — Investigar antes de diseñar (libro, pág. 25)

| | |
|---|---|
| Capacidad propuesta para el programa institucional (C2; no es una capacidad oficial del MEC) | C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios. |
| Tema (contenidos) | Relevamiento de información: necesidad y solución. Entrevista: preparación, guion y tipos de preguntas. Observación y análisis de documentos. Contraste de fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas. Registro numerado; hechos, opiniones y supuestos. Autorización, anonimización y resguardo de los datos. |
| Indicadores de logro | • Prepara una entrevista con objetivo y guion de preguntas abiertas, sin preguntas inductoras, dobles ni técnicas.<br>• Elige la técnica de relevamiento (entrevista, observación, análisis de documentos) según lo que necesita averiguar.<br>• Registra la evidencia numerada y separa hechos, opiniones y supuestos.<br>• Contrasta dos fuentes o dos roles, registra las contradicciones y detecta necesidades no expresadas.<br>• Resguarda la información: pide autorización, anonimiza y limita el uso de los datos. |

| | |
|---|---|
| Secciones | • 2.1 Entrevistar para comprender tareas y problemas (pág. 25)<br>• 2.2 Observar un proceso y analizar documentos (pág. 28)<br>• 2.3 Contrastar fuentes, contradicciones y necesidades no expresadas (pág. 32)<br>• 2.4 Registrar evidencia con respeto por las personas y sus datos (pág. 33) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 2 — Dossier de relevamiento con roles (libro, pág. 37; cuaderno, pág. 5)<br>• Evaluación del Capítulo 2, opcional (libro, pág. 39) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Laboratorio 1.°, pp. 41-47 (documentos colaborativos, seguridad y ética). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **Preparar el relevamiento**<br>Foco (Work): Preparar entrevista, observación y revisión de registros.<br>Libro, págs. 25-30 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 12 · 5 HC<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4, 5 · tarea: 6<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C2<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 5<br>Evidencia: Guion y criterios para resguardar información. | • Claves de las actividades del Encuentro 3 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 12) |
| 4 | **Contrastar y registrar con cuidado**<br>Foco (Work): Realizar relevamiento real autorizado o simulación con roles.<br>Libro, págs. 31-36, 37-38 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 12 · 5 HC<br>Actividades del libro: 1, 2, 3 · tarea: 4, 5<br>Práctica 2<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C2<br>Indicadores de la ficha: 3, 4, 5<br>Evidencia: Notas, fuentes y registro de contradicciones. | • Claves de las actividades del Encuentro 4 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 13)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 2 (guía, pág. 14) |

## Capítulo 3 — Elegir un alcance posible (libro, pág. 41)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C1, C2 y C7; no son capacidades oficiales del MEC) | C1. Delimita un problema y evalúa la factibilidad de una solución.<br>C2. Obtiene y contrasta información sobre necesidades de usuarios.<br>C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. |
| Tema (contenidos) | Objetivos, resultados esperados y su relación con las necesidades. Alternativas de solución y factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario. Recursos y riesgos: probabilidad, impacto, mitigación y contingencia. Alcance mínimo, exclusiones y reglas a negociar. Acuerdo de proyecto, roles y versiones. Revisión de la Unidad I (hito H1). |
| Indicadores de logro | • Formula objetivos y resultados esperados comprobables, cada uno vinculado a necesidades del dossier.<br>• Compara al menos dos tipos de solución según su factibilidad operativa, técnica, económica y de calendario.<br>• Identifica recursos y riesgos, con su probabilidad, su impacto y una mitigación, y delimita el alcance con sus exclusiones.<br>• Justifica cada decisión de alcance con evidencia del dossier y marca lo que todavía hay que verificar.<br>• Organiza el equipo con roles, tareas, un acuerdo de proyecto y versiones identificables de sus documentos. |
| Secciones | • 3.1 Objetivos y resultados esperados (pág. 41)<br>• 3.2 Comparación de alternativas y factibilidad básica (pág. 42)<br>• 3.3 Recursos, riesgos, límites y exclusiones (pág. 44)<br>• 3.4 Acuerdo de proyecto y organización del equipo (pág. 46) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 3 — Decidir un alcance posible para otra biblioteca (libro, pág. 50; cuaderno, pág. 7)<br>• Evaluación del Capítulo 3, opcional (libro, pág. 52)<br>• Revisión de la Unidad I — Hito H1: problema y alcance defendidos (libro, pág. 47) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Administración Financiera 2.°-3.°, pp. 80-87 (factibilidad básica y evidencia); Matemática Aplicada, pp. 88-94 (estimaciones; articulación condicional, ver Work §3). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **Objetivos, alternativas y riesgos**<br>Foco (Work): Comparar alternativas: registro manual mejorado, herramienta existente y prototipo.<br>Libro, págs. 41-46, 50-51 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 16 · 5 HC<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4 · tarea: 5<br>Práctica 3<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C1, C2<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3<br>Evidencia: Matriz de factibilidad y riesgos. | • Claves de las actividades del Encuentro 5 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 16)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 3 (guía, pág. 18) |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **Acuerdo de proyecto y revisión de la Unidad I**<br>Foco (Work): Delimitar alcance, exclusiones y equipo; revisión de unidad I.<br>Libro, págs. 46-49, 47 | • **Preparación** (aprox. 1 HC)<br>• **Defensa del H1** (aprox. 3 HC)<br>• **Correcciones y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 16 · 5 HC<br>Actividades del libro: 2 · tarea: 3, 4<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C1, C2, C7<br>Indicadores de la ficha: 3, 4, 5<br>Evidencia: H1: problema y alcance defendidos; correcciones. | • Claves de las actividades del Encuentro 6 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 17)<br>• Rúbrica del H1: descriptores por nivel (guía, pág. 19)<br>• Planilla de registro del H1 (una por estudiante) (guía, pág. 20)<br>• Evidencias de cada criterio del H1 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 19) |

## Unidad II — Especificar qué debe resolver el sistema (Encuentros 7 a 12, 30 HC; libro, pág. 54)

### Capítulo 4 — Requisitos que se pueden comprobar (libro, pág. 55)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C9; no son capacidades oficiales del MEC) | C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.<br>C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. |
| Tema (contenidos) | Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica. Requisitos funcionales, de calidad y restricciones. Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación. Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas. |
| Indicadores de logro | • Distingue necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica en pedidos de usuarios.<br>• Formula requisitos funcionales, de calidad y restricciones, cada uno con identificador y fuente que lo respalda.<br>• Define para cada requisito un criterio de aceptación comprobable y una prioridad justificada.<br>• Detecta ambigüedades frecuentes y reescribe el requisito en forma verificable.<br>• Revisa los requisitos de otro equipo con una lista de verificación y propone correcciones concretas. |
| Secciones | • 4.1 Necesidad, requisito, regla de negocio y solución técnica (pág. 57)<br>• 4.2 Requisitos funcionales, calidad y restricciones (pág. 57)<br>• 4.3 Identificación, fuente, prioridad y criterios de aceptación (pág. 60)<br>• 4.4 Ambigüedades frecuentes y cómo corregirlas (pág. 61) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 4 — Convertir pedidos de usuarios en requisitos verificables (libro, pág. 64; cuaderno, pág. 9)<br>• Evaluación del Capítulo 4, opcional (libro, pág. 66) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Algorítmica 1.°, pp. 70-73 (reglas de préstamo sin ambigüedad). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **Requisitos funcionales y reglas de préstamo**<br>Foco (Work): Formular requisitos funcionales y reglas de préstamo.<br>Libro, págs. 57-59 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 22 · 5 HC<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4 · tarea: 5<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C3<br>Indicadores de la ficha: 1, 2<br>Evidencia: Catálogo con identificadores y fuente. | • Claves de las actividades del Encuentro 7 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 23) |
| 8 | **Calidad, restricciones y criterios de aceptación**<br>Foco (Work): Definir calidad, restricciones y criterios de aceptación.<br>Libro, págs. 60-63, 64-65 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 23 · 5 HC<br>Actividades del libro: 1, 2, 3 · tarea: 1, 4, 5<br>Práctica 4<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C3, C9<br>Indicadores de la ficha: 3, 4, 5<br>Evidencia: Requisitos comprobables; revisión entre pares. | • Claves de las actividades del Encuentro 8 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 24)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 4 (guía, pág. 26) |

### Capítulo 5 — Procesos, contexto y casos de uso (libro, pág. 67)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C4 y C3; no son capacidades oficiales del MEC) | C4. Modela procesos e interacciones del sistema.<br>C3. Especifica y prioriza requisitos verificables. |
| Tema (contenidos) | Proceso actual y proceso propuesto con diagramas de actividades con carriles. Diagrama de contexto: sistema, entidades externas y flujos de información. Actores, casos de uso, escenarios principales, excepciones y flujos alternativos. Coherencia entre los modelos y el catálogo de requisitos. |

| | |
|---|---|
| Indicadores de logro | • Representa el proceso actual y el proceso propuesto con un diagrama de actividades con carriles, y señala qué problema del dossier resuelve cada cambio.<br>• Delimita el sistema con un diagrama de contexto: entidades externas y la información que entra y sale.<br>• Identifica actores como roles y desarrolla tres casos de uso prioritarios con su escenario principal.<br>• Describe al menos un flujo alternativo por caso de uso, con su punto de decisión y su resultado.<br>• Mantiene la coherencia entre los modelos y el catálogo: cada requisito citado existe y cada notación se usa sola. |
| Secciones | • 5.1 Proceso actual y proceso propuesto (pág. 67)<br>• 5.2 Diagrama de contexto y límites de intercambio de información (pág. 71)<br>• 5.3 Actores, casos de uso y escenarios principales (pág. 73)<br>• 5.4 Excepciones, decisiones y flujos alternativos (pág. 74) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 5 — Modelar préstamo y devolución en otra biblioteca (libro, pág. 77; cuaderno, pág. 11)<br>• Evaluación del Capítulo 5, opcional (libro, pág. 79) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Dibujo Técnico 1.°, pp. 35-38 (legibilidad y convenciones; la semántica del diagrama de contexto y de casos de uso es aporte nuevo). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 9 | **Proceso actual y proceso propuesto**<br>Foco (Work): Representar proceso actual y proceso propuesto.<br>Libro, págs. 67-72 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 28 · 5 HC: 3 de análisis y 2 de diseño<br>Actividades del libro: 1, 2, 3 · tarea: 4, 5<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C4<br>Indicadores de la ficha: 1, 2<br>Evidencia: Flujos comentados y decisiones justificadas. | • Claves de las actividades del Encuentro 9 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 30) |
| 10 | **Casos de uso y excepciones**<br>Foco (Work): Desarrollar casos de uso y excepciones.<br>Libro, págs. 73-76, 77-78 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 28 · 5 HC de análisis<br>Actividades del libro: 1, 2, 3 · tarea: 4, 5<br>Práctica 5<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C3, C4<br>Indicadores de la ficha: 3, 4, 5<br>Evidencia: Préstamo, devolución y consulta con alternativas. | • Claves de las actividades del Encuentro 10 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 30)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 5 (guía, pág. 31) |

## Capítulo 6 — Priorizar y mantener la coherencia (libro, pág. 80)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C3, C4 y C7; no son capacidades oficiales del MEC) | C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.<br>C4. Modela procesos e interacciones del sistema.<br>C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo. |
| Tema (contenidos) | Alcance mínimo, prioridad justificada y funcionalidades postergables. Matriz de trazabilidad entre necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio de aceptación y prueba prevista. Incrementos, tareas, responsables, dependencias, estimación y versiones. Solicitud de cambio y análisis de impacto. Revisión de la Unidad II (hito H2). |
| Indicadores de logro | • Distingue el alcance mínimo de las funcionalidades postergables y justifica cada prioridad con criterios explícitos.<br>• Construye una matriz de trazabilidad entre necesidad, regla, requisito, caso de uso, criterio de aceptación y prueba prevista, y detecta omisiones.<br>• Planifica incrementos con tareas, responsables, dependencias, estimaciones y versiones identificables.<br>• Tramita una solicitud de cambio con su análisis de impacto, su decisión y la nueva versión del catálogo y de los modelos.<br>• Actualiza el dossier del equipo y explica individualmente el impacto de un cambio acotado. |
| Secciones | • 6.1 Alcance mínimo y funcionalidades postergables (pág. 80)<br>• 6.2 Trazabilidad entre necesidad, requisito, modelo y prueba (pág. 81)<br>• 6.3 Iteraciones, tareas, dependencias y responsabilidades (pág. 82)<br>• 6.4 Solicitud de cambio y análisis de impacto (pág. 84) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 6 — Trazar, planificar y cambiar el catálogo de otra biblioteca (libro, pág. 88; cuaderno, pág. 14)<br>• Evaluación del Capítulo 6, opcional (libro, pág. 90)<br>• Revisión de la Unidad II — Hito H2: requisitos y modelos funcionales versionados (libro, pág. 85) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Matemática Aplicada, pp. 88-94 (dependencias y cronograma sencillo; articulación condicional); Laboratorio 3.°, p. 58 (iteraciones y metodologías). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | **Prioridades, trazabilidad e incrementos**<br>Foco (Work): Priorizar, planificar incrementos y establecer trazabilidad.<br>Libro, págs. 80-83, 88-89 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 33 · 5 HC: 2 de análisis y 3 de gestión<br>Actividades del libro: 1, 2, 3 · tarea: 4<br>Práctica 6<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C3, C7<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3<br>Evidencia: Requisito-modelo-prueba; tareas y responsables. | • Claves de las actividades del Encuentro 11 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 34)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 6 (guía, pág. 35) |
| 12 | **Solicitud de cambio y revisión de la Unidad II**<br>Foco (Work): Resolver una solicitud de cambio; revisión de unidad II.<br>Libro, págs. 84-87, 88-89, 85 | • **Solicitud de cambio** (aprox. 1,5 HC)<br>• **Revisión del H2** (aprox. 2 HC)<br>• **Correcciones y cierre** (aprox. 1,5 HC)<br>Guía, pág. 33 · 5 HC: 3 de análisis y 2 de evaluación<br>Actividades del libro: 1, 2 · tarea: 3, 4<br>Práctica 6<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C3, C4, C7<br>Indicadores de la ficha: 4, 5<br>Evidencia: H2: requisitos y modelos funcionales versionados. | • Claves de las actividades del Encuentro 12 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 34)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 6 (guía, pág. 35)<br>• Rúbrica del H2: descriptores por nivel (guía, pág. 37)<br>• Planilla de registro del H2 (una por estudiante) (guía, pág. 38)<br>• Evidencias de cada criterio del H2 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 37) |

## Unidad III — Diseñar una solución coherente (Encuentros 13 a 18, 30 HC; libro, pág. 91)

### Capítulo 7 — Datos que representan las reglas (libro, pág. 92)

| | |
|---|---|
| Capacidad propuesta para el programa institucional (C5; no es una capacidad oficial del MEC) | C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad. |
| Tema (contenidos) | Recuperación del modelo entidad-relación de Algorítmica 3.°. Obra, edición, ejemplar, lector y préstamo: identidad y responsabilidad. Relaciones, restricciones que salen de las reglas, historial, datos derivados, parámetros y diccionario de datos. Revisión aplicada de anomalías con datos del proyecto. |
| Indicadores de logro | • Distingue obra, edición y ejemplar, y vincula cada préstamo a un ejemplar físico.<br>• Justifica las claves y las relaciones del modelo con las reglas y los requisitos del catálogo v1.1.<br>• Expresa las reglas de préstamo como restricciones de integridad y conserva el historial sin borrar registros.<br>• Documenta cada dato en un diccionario con su significado, su obligatoriedad y el requisito que lo pide.<br>• Detecta una anomalía en datos del proyecto y corrige el diseño. |
| Secciones | • 7.1 Recuperación aplicada de modelos de Algorítmica (pág. 92)<br>• 7.2 Obra/edición, ejemplar, lector y préstamo: identidad y responsabilidad (pág. 93)<br>• 7.3 Relaciones, restricciones, historial y diccionario de datos (pág. 95)<br>• 7.4 Revisión de normalización con ejemplos del proyecto (pág. 97) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 7 — Justificar el modelo de otra biblioteca frente a pérdida, devolución y duplicación (libro, pág. 100; cuaderno, pág. 16)<br>• Evaluación del Capítulo 7, opcional (libro, pág. 102) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Algorítmica 3.°, pp. 77-79 (DER, integridad, normalización; concurrente). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | **Antecedentes de Algorítmica y modelo del dominio**<br>Foco (Work): Revisar antecedentes de Algorítmica y modelar el dominio.<br>Libro, págs. 92-95, 100-101 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 41 · 5 HC de diseño<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4 · tarea: 5<br>Práctica 7<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C5<br>Indicadores de la ficha: 1, 2<br>Evidencia: Obras/ediciones, ejemplares, lectores y préstamos. | • Claves de las actividades del Encuentro 13 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 42)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 7 (guía, pág. 43) |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 14 | **Integridad, historial y diccionario**<br>Foco (Work): Validar integridad, historial y diccionario de datos.<br>Libro, págs. 95-99, 100-101 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión con contraejemplos** (aprox. 1 HC (verificación))<br>Guía, pág. 41 · 5 HC: 4 de diseño y 1 de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3<br>Práctica 7<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C5<br>Indicadores de la ficha: 3, 4, 5<br>Evidencia: Revisión del modelo con ejemplos y contraejemplos. | • Claves de las actividades del Encuentro 14 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 42)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 7 (guía, pág. 43) |

## Capítulo 8 — Diseñar para las tareas de las personas (libro, pág. 103)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C6 y C9; no son capacidades oficiales del MEC) | C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.<br>C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. |
| Tema (contenidos) | Recorridos de usuario a partir de los casos de uso. Organización de pantallas y mapa de navegación con zonas por rol. Bocetos y prototipo de baja fidelidad. Estados vacío, carga, error y confirmación, y mensajes útiles. Etiquetas, navegación por teclado y lectura comprensible. Revisión con usuarios simulados. |
| Indicadores de logro | • Traza tres recorridos completos a partir de los casos de uso prioritarios y organiza las pantallas en un mapa de navegación con zonas por rol.<br>• Dibuja bocetos de baja fidelidad que muestran qué va en cada pantalla y qué requisito lo pide.<br>• Muestra los estados vacío, carga, error y confirmación, con mensajes que dicen qué pasó, por qué y qué hacer.<br>• Aplica una lista de accesibilidad: etiquetas visibles, uso con teclado, foco visible y mensajes que no dependen del color.<br>• Observa el uso del boceto con usuarios simulados, registra los problemas con evidencia y corrige el diseño. |
| Secciones | • 8.1 Recorridos de usuario y organización de pantallas (pág. 103)<br>• 8.2 Bocetos y prototipo de baja fidelidad (pág. 105)<br>• 8.3 Estados vacío, carga, error y confirmación (pág. 107)<br>• 8.4 Etiquetas, navegación por teclado y lectura comprensible (pág. 109) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 8 — Observar el uso del boceto en otra biblioteca y modificarlo con evidencia (libro, pág. 111; cuaderno, pág. 18)<br>• Evaluación del Capítulo 8, opcional (libro, pág. 113) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Laboratorio 1.°, pp. 39-40 (HTML/CSS, formularios). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 15 | **Recorridos, pantallas y bocetos**<br>Foco (Work): Diseñar recorridos y bocetos de pantallas.<br>Libro, págs. 103-106 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 44 · 5 HC de diseño<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4 · tarea: 5<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C6<br>Indicadores de la ficha: 1, 2<br>Evidencia: Tres tareas completas en prototipo de baja fidelidad. | • Claves de las actividades del Encuentro 15 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 46) |
| 16 | **Estados, mensajes, accesibilidad y revisión con usuarios**<br>Foco (Work): Revisar accesibilidad, mensajes y estados con usuarios simulados.<br>Libro, págs. 107-110, 111-112 | • **Estados y mensajes** (aprox. 1 HC)<br>• **Accesibilidad** (aprox. 1 HC)<br>• **Sesión con usuarios simulados** (aprox. 2 HC (verificación))<br>• **Corrección** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 44 · 5 HC: 3 de diseño y 2 de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3 · tarea: 4, 5<br>Práctica 8<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C6, C9<br>Indicadores de la ficha: 3, 4, 5<br>Evidencia: Registro de problemas y bocetos corregidos. | • Claves de las actividades del Encuentro 16 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 46)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 8 (guía, pág. 47) |

## Capítulo 9 — Arquitectura y revisión del diseño (libro, pág. 114)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C6; en el H3, C1 a C7; no son capacidades oficiales del MEC) | C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.<br>C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.<br>En el H3 se evalúan juntas C1 a C7. |

| | |
|---|---|
| Tema (contenidos) | Separación entre presentación, reglas de negocio y persistencia. Responsabilidades y contratos de operaciones: entradas, precondiciones, resultados y errores. Entorno, dependencias y registro de decisiones técnicas. Matriz de coherencia entre requisitos, datos, interfaces y operaciones. Evaluación integradora de la primera etapa (H3). |
| Indicadores de logro | • Identifica qué hace la presentación, qué deciden las reglas de negocio y qué guarda la persistencia, y ubica cada regla del caso.<br>• Escribe el contrato de una operación con sus entradas, precondiciones, resultado, errores y requisitos vinculados.<br>• Registra una decisión técnica con su contexto, las condiciones excluyentes, las opciones, la decisión y sus consecuencias.<br>• Comprueba la coherencia entre requisitos, datos, pantallas, operaciones y pruebas, y corrige los huecos.<br>• Defiende el dossier de las Unidades I a III y resuelve individualmente una variante no vista. |
| Secciones | • 9.1 Presentación, reglas de negocio y persistencia (pág. 114)<br>• 9.2 Responsabilidades, entradas, salidas y contratos de operaciones (pág. 115)<br>• 9.3 Entorno, dependencias y decisiones técnicas justificadas (pág. 116)<br>• 9.4 Coherencia entre requisitos, datos e interfaces (pág. 117) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 9 — Contrato de devolución y entorno para otra biblioteca (complemento editorial) (libro, pág. 119; cuaderno, pág. 20)<br>• Evaluación del Capítulo 9, opcional (libro, pág. 123)<br>• Evaluación integradora de la primera etapa — Hito H3: dossier consistente y evidencia individual (libro, pág. 121) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Laboratorio 3.°, pp. 52-54 (ciclo de vida, responsabilidades); Laboratorio 2.°, pp. 50-52 (servidor web). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 17 | **Responsabilidades, contratos y entorno**<br>Foco (Work): Diseñar responsabilidades, conexiones y entorno de ejecución.<br>Libro, págs. 114-118, 119-120 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión y cierre** (aprox. 1 HC)<br>• Complemento (fuera de las 5 HC): Práctica 9, complemento editorial<br>Guía, pág. 48 · 5 HC de diseño<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4 · tarea: 5<br>Práctica 9 (complemento, fuera de las 5 HC)<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C5, C6<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3, 4<br>Evidencia: Esquema de arquitectura y decisión técnica. | • Claves de las actividades del Encuentro 17 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 49)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 9 (guía, pág. 50) |
| 18 | **Evaluación integradora de la primera etapa**<br>Foco (Work): Evaluación intermedia: defender análisis y diseño; corregir.<br>Libro, págs. 121-122, 121 | • **Defensa del dossier** (aprox. 4 HC (evaluación))<br>• **Corrección del dossier** (aprox. 1 HC (diseño))<br>Guía, pág. 48 · 5 HC: 4 de evaluación y 1 de diseño<br>Actividades del libro: 2<br>Sin computadoras: libro, cuaderno y papel | Capacidades: C1-C7<br>Indicadores de la ficha: 4, 5<br>Evidencia: H3: dossier consistente y evidencia individual. | • Claves de las actividades del Encuentro 18 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 50)<br>• Rúbrica del H3: descriptores por nivel (guía, pág. 52)<br>• Planilla de registro del H3 (una por estudiante) (guía, pág. 53)<br>• Evidencias de cada criterio del H3 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 52) |

## Unidad IV — Construir el prototipo por incrementos (Encuentros 19 a 26, 40 HC; libro, pág. 124)

### Capítulo 10 — Del diseño a la primera operación funcional (libro, pág. 125)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 y C8 en el Encuentro 19; C6, C8 y C9 en el Encuentro 20; no son capacidades oficiales del MEC) | C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.<br>C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.<br>C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.<br>C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. |
| Tema (contenidos) | Ficha de entorno y estructura de la base de proyecto por capas. Primera versión identificable, bitácora y datos ficticios iniciales. Una operación de punta a punta (alta de un ejemplar): formulario, procesamiento en el servidor y almacenamiento. Validación en el servidor, consulta parametrizada y evidencia de persistencia. |
| Indicadores de logro | • Completa la ficha de entorno de su equipo con lo que se comprobó y lo que queda pendiente, sin dar por probado lo que no se probó.<br>• Ubica cada archivo de la base en su capa y explica qué trae la base y qué construye el equipo.<br>• Registra la primera versión del prototipo en la bitácora, con los datos ficticios con que se instaló.<br>• Construye el alta de un ejemplar desde el formulario hasta la base, con validación en el servidor y consultas parametrizadas.<br>• Demuestra que el dato sigue después de cerrar y volver a abrir la base, y vincula la operación con su requisito, su contrato y su prueba. |

| | |
|---|---|
| Secciones | • 10.1 Preparación del entorno y estructura del proyecto (pág. 126)<br>• 10.2 Versiones, bitácora y conjunto inicial de datos ficticios (pág. 127)<br>• 10.3 Una operación completa: formulario, procesamiento y almacenamiento (pág. 128)<br>• 10.4 Validación, consulta parametrizada y evidencia de persistencia (pág. 130) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 10 — Demostrar una operación en la computadora de Mbokaja (libro, pág. 133; cuaderno, pág. 22)<br>• Evaluación del Capítulo 10, opcional (libro, pág. 135) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Laboratorio 2.°, pp. 47-49 (variables, funciones, GET/POST); Algorítmica 2.°, pp. 74-76 (modularización, validación). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 19 | **Entorno, estructura, versiones y datos**<br>Foco (Work): Preparar entorno, estructura de trabajo, versiones y datos ficticios.<br>Libro, págs. 126-128 | • **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Gestión del trabajo** (aprox. 2 HC)<br>Guía, pág. 60 · 5 HC: 3 de práctica y 2 de gestión<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C7, C8<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3<br>Evidencia: Ejecución inicial reproducible; ficha de entorno. | • Claves de las actividades del Encuentro 19 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 61) |
| 20 | **Una operación de punta a punta**<br>Foco (Work): Construir una operación mínima de extremo a extremo.<br>Libro, págs. 128-132, 133-134 | • **Diseño** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Verificación** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 60 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3<br>Práctica 10<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C6, C8, C9<br>Indicadores de la ficha: 4, 5<br>Evidencia: Formulario-servidor-BD; prueba de persistencia. | • Claves de las actividades del Encuentro 20 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 61)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 10 (guía, pág. 62) |

## Capítulo 11 — Catálogo, ejemplares y lectores (libro, pág. 136)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C5 y C8 en el Encuentro 21; C6 y C8 en el Encuentro 22; no son capacidades oficiales del MEC) | C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.<br>C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.<br>C8. Integra un prototipo funcional con persistencia. |
| Tema (contenidos) | Tareas del incremento de catálogo y lectores, ordenadas desde los bocetos. Del diccionario de datos a las validaciones: datos obligatorios, formato de los códigos, duplicados y mensajes. Permisos por zona comprobados en el servidor (ME-13) y error de ingreso (ME-12). Corrección de datos y baja lógica sin pérdida de historial. |
| Indicadores de logro | • Ordena las tareas del incremento a partir de los bocetos de PT-08 y de sus dependencias.<br>• Lleva cada regla del diccionario a una validación del servidor y a una restricción de la base, con su mensaje.<br>• Construye el alta y la corrección de obras, ediciones y lectores, y rechaza los códigos repetidos sin cambiar datos.<br>• Comprueba en el servidor el permiso de cada pantalla y operación, y demuestra el rechazo de un acceso indebido.<br>• Corrige datos y da de baja lectores y ejemplares sin borrar nada ni alterar el historial. |
| Secciones | • 11.1 Implementación de tareas priorizadas a partir de los bocetos (pág. 136)<br>• 11.2 Datos obligatorios, códigos, duplicados y mensajes útiles (pág. 137)<br>• 11.3 Permisos mínimos y comprobaciones del servidor (pág. 139)<br>• 11.4 Edición y baja lógica sin pérdida de historial (pág. 140) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 11 — Un lote de libros donados y lectores con datos incompletos (libro, pág. 143; cuaderno, pág. 24)<br>• Evaluación del Capítulo 11, opcional (libro, pág. 145) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Laboratorio 3.°, pp. 54-55 (CRUD, SQL, restricciones; concurrente). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 21 | **Catálogo: obras, ediciones y ejemplares**<br>Foco (Work): Implementar catálogo y control de ejemplares.<br>Libro, págs. 136-138 | • **Diseño** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Verificación** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 63 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C5, C8<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3<br>Evidencia: Alta, consulta y edición con reglas de validación. | • Claves de las actividades del Encuentro 21 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 65) |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 22 | **Lectores, permisos y baja lógica**<br>Foco (Work): Implementar lectores y permisos mínimos.<br>Libro, págs. 139-142, 143-144 | • **Diseño** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Verificación** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 63 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3<br>Práctica 11<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C6, C8<br>Indicadores de la ficha: 3, 4, 5<br>Evidencia: Validación en servidor; rechazo de acceso indebido. | • Claves de las actividades del Encuentro 22 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 65)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 11 (guía, pág. 66) |

## Capítulo 12 — Préstamos y devoluciones consistentes (libro, pág. 146)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C5, C8 y C9 en los Encuentros 23 y 24; no son capacidades oficiales del MEC) | C5. Justifica el modelo de información y sus reglas de integridad.<br>C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.<br>C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. |
| Tema (contenidos) | El préstamo como operación con precondiciones y reglas, en el orden del caso de uso. Doble envío, pedidos simultáneos y las dos protecciones de RI-01: operación atómica y restricción de unicidad. Devolución única que conserva el historial. Fallos previsibles y comprobación del estado final con una consulta. |
| Indicadores de logro | • Construye el préstamo comprobando, en el orden del contrato, el permiso, el lector, el máximo de su tipo y el ejemplar.<br>• Explica las dos protecciones de RI-01 y por qué hacen falta las dos.<br>• Evita el doble envío del formulario y prueba la simultaneidad con procesos independientes, registrando el entorno.<br>• Construye la devolución única, que cierra el préstamo correcto y conserva el historial.<br>• Comprueba con una consulta que, después de cada prueba, no quedó ningún dato a medias ni dos préstamos activos de un ejemplar. |
| Secciones | • 12.1 Precondiciones y reglas de la operación de préstamo (pág. 146)<br>• 12.2 Doble envío, disponibilidad y operaciones atómicas (pág. 147)<br>• 12.3 Devolución, estado del ejemplar y conservación de historial (pág. 149)<br>• 12.4 Fallos previsibles y comprobación de resultados (pág. 150) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 12 — Dos voluntarios, el mismo libro y un libro dañado (libro, pág. 153; cuaderno, pág. 27)<br>• Evaluación del Capítulo 12, opcional (libro, pág. 155) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Laboratorio 3.°, pp. 54-55 (conexión a BD y consistencia; concurrente). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 23 | **El préstamo y sus protecciones**<br>Foco (Work): Implementar préstamo y prevención de duplicados.<br>Libro, págs. 146-149 | • **Diseño** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Verificación** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 67 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C5, C8, C9<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3<br>Evidencia: Operación coherente ante reenvío o segunda solicitud. | • Claves de las actividades del Encuentro 23 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 68) |
| 24 | **Devolución, historial y fallos previsibles**<br>Foco (Work): Implementar devolución e historial.<br>Libro, págs. 149-152, 153-154 | • **Diseño** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Verificación** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 67 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3<br>Práctica 12<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C5, C8, C9<br>Indicadores de la ficha: 4, 5<br>Evidencia: Devolución única, conservación de referencias y pruebas. | • Claves de las actividades del Encuentro 24 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 69)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 12 (guía, pág. 69) |

## Capítulo 13 — Información útil e integración (libro, pág. 156)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C3 y C8 en el Encuentro 25; en el H4, C7 a C9; no son capacidades oficiales del MEC) | C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.<br>C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.<br>En el H4 se evalúan juntas C7 a C9. |
| Tema (contenidos) | Consulta pública de disponibilidad como dato derivado, sin datos de lectores, y préstamos activos para la bibliotecaria. Vencimientos calculados respecto de una fecha de referencia definida e informe mensual por curso al prestar. Integración de los módulos y revisión contra el alcance mínimo. Demostración del incremento, lista de incidencias y revisión de la Unidad IV (H4). |

| | |
|---|---|
| Indicadores de logro | • Construye la consulta pública de disponibilidad sin datos de lectores y la lista de préstamos activos para la bibliotecaria.<br>• Calcula los vencidos respecto de una fecha de referencia escrita, para que el resultado se pueda comprobar.<br>• Construye el informe mensual por curso al prestar y comprueba que la suma de los grupos coincide con el total.<br>• Integra los módulos y revisa el prototipo contra el alcance mínimo, con la prueba de cada función.<br>• Demuestra el circuito completo, registra las incidencias con su gravedad y destino, y resuelve individualmente una variante. |
| Secciones | • 13.1 Búsqueda de ejemplares disponibles y préstamos activos (pág. 156)<br>• 13.2 Vencimientos y fecha de referencia (pág. 158)<br>• 13.3 Integración de módulos y revisión del alcance mínimo (pág. 162)<br>• 13.4 Demostración del incremento y registro de pendientes (pág. 162) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 13 — Una semana en Mbokaja: integración e incidencias (complemento editorial) (libro, pág. 160; cuaderno, pág. 29)<br>• Evaluación del Capítulo 13, opcional (libro, pág. 165)<br>• Revisión de la Unidad IV — Hito H4: circuito funcional completo y lista de incidencias (libro, pág. 163) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Laboratorio 3.°, pp. 54-55; Algorítmica 2.°, pp. 74-76 (filtros y consultas). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 25 | **Consultas, vencimientos e informe**<br>Foco (Work): Construir consultas de disponibilidad y vencimientos.<br>Libro, págs. 156-159, 160-161 | • **Diseño** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica** (aprox. 3 HC)<br>• **Verificación** (aprox. 1 HC)<br>• Complemento (fuera de las 5 HC): Práctica 13, complemento editorial<br>Guía, pág. 71 · 5 HC: 1 de diseño, 3 de práctica y 1 de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3<br>Práctica 13 (complemento, fuera de las 5 HC)<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C3, C8<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3<br>Evidencia: Reporte correcto con fecha de referencia definida. | • Claves de las actividades del Encuentro 25 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 72)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 13 (guía, pág. 73) |
| 26 | **Integración, demostración y revisión de la Unidad IV**<br>Foco (Work): Integrar y demostrar el incremento; revisar unidad IV.<br>Libro, págs. 162-164, 163 | • **Integración** (aprox. 2 HC (práctica))<br>• **Demostración** (aprox. 1 HC (verificación))<br>• **Revisión de la unidad (H4)** (aprox. 2 HC (evaluación))<br>Guía, pág. 71 · 5 HC: 2 de práctica, 1 de verificación y 2 de evaluación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C7-C9<br>Indicadores de la ficha: 4, 5<br>Evidencia: H4: prototipo completo mínimo y lista de incidencias. | • Claves de las actividades del Encuentro 26 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 72)<br>• Rúbrica del H4: descriptores por nivel (guía, pág. 74)<br>• Planilla de registro del H4 (una por estudiante) (guía, pág. 75)<br>• Evidencias de cada criterio del H4 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 75) |

## Unidad V — Verificar, validar y mejorar (Encuentros 27 a 32, 30 HC; libro, pág. 166)

### Capítulo 14 — Probar con criterios y datos independientes (libro, pág. 167)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C9 en el Encuentro 27; C8 y C9 en el Encuentro 28; no son capacidades oficiales del MEC) | C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.<br>C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia. |
| Tema (contenidos) | Verificación, validación y aceptación. Clases de casos: normales, límites, excepciones y rechazos, elegidos desde las reglas. Datos de prueba independientes en una copia descartable. Resultado esperado, obtenido, entorno y evidencia. Cobertura de los requisitos y reporte de defectos con su condición. |
| Indicadores de logro | • Distingue verificar, validar y aceptar, y dice contra qué se compara cada una.<br>• Diseña al menos doce casos identificados desde las reglas, seis de ellos de límite o de rechazo.<br>• Prepara una copia descartable con datos independientes y comprueba su estado antes de probar.<br>• Ejecuta los casos y registra requisito, esperado, obtenido, entorno y evidencia, sin dar por bueno lo que no se probó.<br>• Encuentra los huecos de cobertura y reporta cada defecto con pasos para reproducirlo y su condición. |
| Secciones | • 14.1 Verificación, validación y aceptación (pág. 167)<br>• 14.2 Casos normales, límites, excepciones y rechazos (pág. 168)<br>• 14.3 Resultado esperado, resultado obtenido y evidencia (pág. 170)<br>• 14.4 Cobertura de requisitos y reporte de defectos (pág. 171) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 14 — Una batería nueva de pruebas para Mbokaja (libro, pág. 175; cuaderno, pág. 31)<br>• Evaluación del Capítulo 14, opcional (libro, pág. 177) |

| | |
|---|---|
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Laboratorio 3.°, p. 58 (TDD e integración continua como antecedentes concurrentes). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 27 | **Cobertura y datos independientes**<br>Foco (Work): Diseñar cobertura y datos independientes de prueba.<br>Libro, págs. 167-170 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Taller de pruebas** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 81 · 5 HC de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C9<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3<br>Evidencia: Matriz con resultados esperados y requisitos cubiertos. | • Claves de las actividades del Encuentro 27 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 82) |
| 28 | **Ejecutar, registrar y reportar**<br>Foco (Work): Ejecutar pruebas funcionales, límites y entradas inválidas.<br>Libro, págs. 170-174, 175-176 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Taller de pruebas** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 81 · 5 HC de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4, 5<br>Práctica 14<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C8, C9<br>Indicadores de la ficha: 4, 5<br>Evidencia: Resultados obtenidos e incidencias reproducibles. | • Claves de las actividades del Encuentro 28 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 82)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 14 (guía, pág. 83) |

## Capítulo 15 — Probar el sistema completo con usuarios (libro, pág. 178)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C8 a C10 en el Encuentro 29; C3, C6 y C9 en el Encuentro 30; no son capacidades oficiales del MEC) | C3. Especifica y prioriza requisitos verificables.<br>C6. Diseña la interacción y la arquitectura del prototipo.<br>C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.<br>C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.<br>C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo. |
| Tema (contenidos) | Pruebas del circuito completo, de la persistencia entre ejecuciones y de la restauración de un respaldo. Permisos con las tres cuentas y manejo de errores. Sesiones de uso con compañeros en roles, con tareas nuevas y observaciones registradas. Aceptación por los criterios del catálogo y prioridad de las correcciones. |
| Indicadores de logro | • Prueba el circuito completo y la persistencia entre ejecuciones, con la consulta del estado final.<br>• Ejecuta todas las operaciones con las tres cuentas y comprueba que cada rechazo sea ME-13 sin cambiar datos.<br>• Restaura un respaldo y comprueba que el estado es el del respaldo y que quedó la copia previa.<br>• Conduce o registra una sesión de uso con tareas nuevas, anotando lo que la persona hace y no opiniones.<br>• Marca cada criterio de aceptación con su evidencia y prioriza las correcciones dentro del alcance. |
| Secciones | • 15.1 Pruebas de integración y persistencia (pág. 178)<br>• 15.2 Permisos, recuperación de datos y manejo de errores (pág. 179)<br>• 15.3 Sesiones de uso y observación de dificultades (pág. 180)<br>• 15.4 Aceptación por criterios acordados y prioridad de correcciones (pág. 181) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 15 — Revisión cruzada entre equipos con datos reservados (libro, pág. 183; cuaderno, pág. 33)<br>• Evaluación del Capítulo 15, opcional (libro, pág. 184) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Laboratorio 3.°, pp. 54-55 (persistencia); Hardware 2.°, pp. 66-69 (respaldos y entorno). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 29 | **Integración, permisos, persistencia y restauración**<br>Foco (Work): Probar integración, permisos, persistencia y restauración.<br>Libro, págs. 178-180 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Taller de pruebas** (aprox. 3 HC)<br>• **Revisión** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 84 · 5 HC de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C8-C10<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3<br>Evidencia: Evidencia del circuito completo y recuperación. | • Claves de las actividades del Encuentro 29 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 85) |
| 30 | **Sesiones de uso y aceptación**<br>Foco (Work): Realizar sesiones de uso y prueba de aceptación.<br>Libro, págs. 180-182, 183 | • **Sesiones de uso** (aprox. 2 HC (verificación))<br>• **Revisión cruzada** (aprox. 2 HC (verificación))<br>• **Aceptación y prioridades** (aprox. 1 HC (análisis))<br>Guía, pág. 84 · 5 HC: 1 de análisis y 4 de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4<br>Práctica 15<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C3, C6, C9<br>Indicadores de la ficha: 4, 5<br>Evidencia: Observaciones de dos usuarios/roles y prioridades. | • Claves de las actividades del Encuentro 30 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 85)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 15 (guía, pág. 85) |

### Capítulo 16 — Corregir y volver a comprobar (libro, pág. 185)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C7 a C9 en el Encuentro 31; en el H5, C8 y C9; no son capacidades oficiales del MEC) | C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.<br>C8. Integra un prototipo funcional con persistencia.<br>C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.<br>En el H5 se evalúan C8 y C9. |
| Tema (contenidos) | Reproducción y diagnóstico de una incidencia: causa, capa e impacto. Corrección mínima, revisión entre pares y pruebas de regresión. Actualización de requisitos, contratos, mensajes y pruebas con una solicitud de cambio. Recuperación técnica, condiciones mínimas de aceptación y versión candidata con límites conocidos (H5). |
| Indicadores de logro | • Reproduce una incidencia con pasos que se repiten y distingue el síntoma de la causa y la capa.<br>• Estima el impacto de una corrección con la trazabilidad y elige las pruebas de regresión.<br>• Corrige con el cambio mínimo, hace revisar la corrección por otro integrante y ejecuta la regresión.<br>• Actualiza requisitos, contratos, mensajes, pruebas y bitácora cuando se aprueba un cambio, con su versión.<br>• Presenta una versión candidata con sus límites conocidos y revisa una por una las condiciones mínimas. |
| Secciones | • 16.1 Diagnóstico de incidencias e impacto de cambios (pág. 185)<br>• 16.2 Corrección, revisión entre pares y regresión (pág. 186)<br>• 16.3 Actualización de modelos, pruebas y documentación (pág. 188)<br>• 16.4 Recuperación técnica y versión candidata (pág. 190) |
| Práctica, evaluación e hito | • Evaluación del Capítulo 16, opcional (libro, pág. 193)<br>• Revisión de la Unidad V — Hito H5: evidencia de calidad y límites conocidos (libro, pág. 190) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Laboratorio 3.°, p. 58 (revisión entre pares y mejora). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 31 | **Diagnosticar, corregir y volver a probar**<br>Foco (Work): Corregir problemas y repetir pruebas afectadas.<br>Libro, págs. 185-189 | • **Diagnóstico** (aprox. 1 HC (verificación))<br>• **Corrección** (aprox. 2 HC (práctica))<br>• **Revisión y regresión** (aprox. 2 HC (verificación))<br>Guía, pág. 87 · 5 HC: 2 de práctica y 3 de verificación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4, 5<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C7-C9<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3, 4<br>Evidencia: Registro de regresión; trazabilidad actualizada. | • Claves de las actividades del Encuentro 31 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 89) |
| 32 | **Recuperación técnica y revisión de la Unidad V**<br>Foco (Work): Recuperación técnica y revisión de unidad V.<br>Libro, págs. 190-192, 190 | • **Recuperación técnica** (aprox. 2 HC (práctica))<br>• **Versión candidata** (aprox. 1 HC (verificación))<br>• **Revisión de la unidad (H5)** (aprox. 2 HC (evaluación))<br>Guía, pág. 87 · 5 HC: 2 de práctica, 1 de verificación y 2 de evaluación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C8, C9<br>Indicadores de la ficha: 4, 5<br>Evidencia: H5: versión candidata con límites conocidos. | • Claves de las actividades del Encuentro 32 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 89)<br>• Rúbrica del H5: descriptores por nivel (guía, pág. 91)<br>• Planilla de registro del H5 (una por estudiante) (guía, pág. 92)<br>• Evidencias de cada criterio del H5 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 92) |

## Unidad VI — Entregar y comunicar (Encuentros 33 a 36, 20 HC; libro, pág. 194)

### Capítulo 17 — Preparar una entrega reproducible (libro, pág. 195)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C10 en el Encuentro 33; C7 y C10 en el Encuentro 34; no son capacidades oficiales del MEC) | C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.<br>C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo. |
| Tema (contenidos) | Guía de instalación con pasos comprobables, manual por tareas, respaldo y restauración documentados, licencias y registro de procedencia, instalación por otro equipo sin ayuda y acta de entrega simulada. Coherencia del paquete y hito H6. |
| Indicadores de logro | • Escribe una guía de instalación con requisitos, comandos exactos, resultado esperado y qué hacer si falla, y la prueba al pie de la letra en una carpeta limpia.<br>• Escribe un manual por tareas que una persona ajena al desarrollo puede seguir, con el significado de cada mensaje.<br>• Documenta el respaldo y la restauración como tareas y registra la procedencia y la licencia de cada recurso.<br>• Instala el paquete de otro equipo sin ayuda, registra cada paso con su mensaje y completa el acta de entrega.<br>• Corrige el paquete con lo observado y entrega código, datos, pruebas y documentación coherentes, con sus límites. |

| | |
|---|---|
| Secciones | • 17.1 Guía de instalación, configuración y ejecución (pág. 195)<br>• 17.2 Manual breve basado en tareas (pág. 196)<br>• 17.3 Respaldo, restauración, licencias y registro de procedencia (pág. 200)<br>• 17.4 Prueba de instalación por otro equipo y acta de entrega simulada (pág. 201) |
| Práctica, evaluación e hito | • Práctica 17 — El paquete del voluntario para Mbokaja (libro, pág. 198; cuaderno, pág. 35)<br>• Evaluación del Capítulo 17, opcional (libro, pág. 205)<br>• Hito H6: paquete reproducible; ajustes finales (libro, pág. 203) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Software 1.°, pp. 59-63 (licencias, procedencia); Hardware 2.°, pp. 66-69 (instalación y respaldos). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 33 | **Escribir y probar la propia documentación**<br>Foco (Work): Redactar guía de uso, instalación, respaldo y límites.<br>Libro, págs. 195-197, 198-199 | • **Problema y explicación** (aprox. 1 HC)<br>• **Redacción** (aprox. 2 HC)<br>• **Prueba de la propia guía** (aprox. 1 HC)<br>• **Práctica 17** (aprox. 1 HC)<br>Guía, pág. 100 · 5 HC de documentación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4<br>Práctica 17<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C10<br>Indicadores de la ficha: 1, 2<br>Evidencia: Documentación probada por el propio equipo. | • Claves de las actividades del Encuentro 33 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 102)<br>• Lista de cotejo de la Práctica 17 (guía, pág. 103) |
| 34 | **Entregar a otro equipo; hito H6**<br>Foco (Work): Entregar a otro equipo para instalación y revisión.<br>Libro, págs. 200-204, 203 | • **Instalación por otro equipo** (aprox. 2 HC (verificación))<br>• **Ajustes** (aprox. 2 HC (documentación))<br>• **Hito H6** (aprox. 1 HC (evaluación))<br>Guía, pág. 100 · 5 HC: 2 de verificación, 2 de documentación y 1 de evaluación<br>Actividades del libro: 1, 2, 3, 4<br>Una computadora por equipo (alternativa en el plan de clase) | Capacidades: C7, C10<br>Indicadores de la ficha: 3, 4, 5<br>Evidencia: H6: paquete reproducible; ajustes finales. | • Claves de las actividades del Encuentro 34 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 102)<br>• Rúbrica del H6: descriptores por nivel (guía, pág. 107)<br>• Planilla de registro del H6 (una por estudiante) (guía, pág. 108)<br>• Evidencias de cada criterio del H6 (60 % equipo, 40 % individual) (guía, pág. 107) |

## Capítulo 18 — Demostrar, defender y aprender del proyecto (libro, pág. 206)

| | |
|---|---|
| Capacidades propuestas para el programa institucional (C1 a C10 en el Encuentro 35; C7, C9 y C10 en el Encuentro 36; no son capacidades oficiales del MEC) | En la demostración y la defensa (Encuentro 35) se ponen en juego las diez capacidades, C1 a C10.<br>C7. Organiza y registra el trabajo colaborativo.<br>C9. Verifica y mejora la solución a partir de evidencia.<br>C10. Documenta, entrega y defiende el prototipo. |
| Tema (contenidos) | Demostración organizada por requisitos y evidencias, defensa individual de una decisión y una prueba, resolución de una variante y preguntas de transferencia. Recuperación de aprendizajes pendientes, retrospectiva con mejoras justificadas y evaluación integradora de la segunda etapa. |
| Indicadores de logro | • Demuestra el sistema con un guion que va de cada requisito imprescindible a su evidencia, en el tiempo acordado.<br>• Explica, solo, una decisión del proyecto y una prueba, con su evidencia.<br>• Resuelve una variante nueva: ubica el cambio en el requisito, el modelo, los contratos y las capas, y elige las pruebas.<br>• Comunica qué está aceptado, qué no y qué queda pendiente, sin exagerar ni ocultar.<br>• Propone mejoras futuras apoyadas en límites, incidencias u observaciones registradas, con su prioridad. |
| Secciones | • 18.1 Demostración organizada por requisitos y evidencias (pág. 206)<br>• 18.2 Defensa individual de decisiones y resolución de una variante (pág. 207)<br>• 18.3 Recuperación de aprendizajes pendientes (pág. 209)<br>• 18.4 Retrospectiva y mejoras futuras justificadas (pág. 209) |
| Práctica, evaluación e hito | • Evaluación integradora de la segunda etapa y cierre del proyecto (libro, pág. 210) |
| Articulación con otras disciplinas (Diseño Curricular MEC, páginas según Work §3) | Orientaciones de evaluación por competencias, pp. 95-106 (evidencia individual). La asignación al capítulo es propuesta editorial. |

| Enc. | Encuentro, foco y páginas | Secuencia (guía docente) | Capacidades, indicadores y evidencia | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| 35 | **Demostración y defensa individual**<br>Foco (Work): Demostración y defensa individual del proyecto.<br>Libro, págs. 206-208 | • **Demostraciones** (según la planilla)<br>• **Defensas individuales** (según la planilla)<br>Guía, pág. 104 · 5 HC de evaluación<br>Computadora de la demostración | Capacidades: C1-C10<br>Indicadores de la ficha: 1, 2, 3<br>Evidencia: Rúbrica de producto y preguntas de transferencia. | • Claves de las actividades del Encuentro 35 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 105)<br>• Planilla de tiempos: ejemplo con valores ficticios (guía, pág. 98)<br>• Rúbrica de producto final (propuesta editorial, Work §4.3) (guía, pág. 105)<br>• Planilla de defensa individual (niveles 1 a 4 por criterio) (guía, pág. 105) |
| 36 | **Recuperación, retrospectiva y cierre**<br>Foco (Work): Recuperación individual, retrospectiva y cierre.<br>Libro, págs. 209-210, 210 | • **Recuperación** (aprox. 3 HC (evaluación))<br>• **Retrospectiva y cierre** (aprox. 2 HC (gestión))<br>Guía, pág. 104 · 5 HC: 3 de evaluación y 2 de gestión<br>Actividades del libro: 1, 2<br>Computadoras según la recuperación | Capacidades: C7, C9, C10<br>Indicadores de la ficha: 2, 3, 4, 5<br>Evidencia: Evidencia faltante, balance y propuesta de continuidad. | • Claves de las actividades del Encuentro 36 (respuesta esperada y error frecuente) (guía, pág. 105)<br>• Fichas de recuperación (las mismas de la Tabla 18.4) (guía, pág. 106)<br>• Registro de recuperaciones (guía, pág. 106) |

## 7. Adopción del plan en la institución

- Incorporar el programa en el PCI de la institución (MEC, p. 24) y completar los datos de la sección 1.3.
- Completar en el Anexo A la semana o la fecha de cada encuentro, según el calendario institucional.
- Si el año tiene menos semanas efectivas, usar la adaptación a 28 encuentros de la guía docente.
- Antes del Encuentro 19, hacer la prueba de campo del entorno en las computadoras de la institución (guía, Parte IV, sección 0.2) y coordinar con Laboratorio y Algorítmica.

## Anexo A — Distribución temporal: HC por categoría y capacidades de cada encuentro

HC por categoría según la distribución v2.1; capacidades según Work §5.2. La última columna la completa la institución con la semana o la fecha prevista: este plan no fija fechas.

| Enc. | Un. | Cap. | Encuentro (libro) | A | D | P | V | Doc | G | E | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | Semana o fecha (institución) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1 | El reto y el sistema que ya existe | 3 | | | | | | 2 | 5 | × | | | | | | × | | | | «fecha» |
| 2 | I | 1 | Interesados, punto de partida y práctica | 5 | | | | | | | 5 | × | | | | | | | | | | «fecha» |
| 3 | I | 2 | Preparar el relevamiento | 5 | | | | | | | 5 | | × | | | | | | | | | «fecha» |
| 4 | I | 2 | Contrastar y registrar con cuidado | 5 | | | | | | | 5 | | × | | | | | | | | | «fecha» |
| 5 | I | 3 | Objetivos, alternativas y riesgos | 5 | | | | | | | 5 | × | × | | | | | | | | | «fecha» |
| 6 | I | 3 | Acuerdo de proyecto y revisión de la Unidad I | 2 | | | | | 1 | 2 | 5 | × | × | | | | | × | | | | «fecha» |
| 7 | II | 4 | Requisitos funcionales y reglas de préstamo | 5 | | | | | | | 5 | | | × | | | | | | | | «fecha» |
| 8 | II | 4 | Calidad, restricciones y criterios de aceptación | 4 | | | 1 | | | | 5 | | | × | | | | | | × | | «fecha» |
| 9 | II | 5 | Proceso actual y proceso propuesto | 3 | 2 | | | | | | 5 | | | | × | | | | | | | «fecha» |
| 10 | II | 5 | Casos de uso y excepciones | 5 | | | | | | | 5 | | | × | × | | | | | | | «fecha» |
| 11 | II | 6 | Prioridades, trazabilidad e incrementos | 2 | | | | | 3 | | 5 | | | × | | | | × | | | | «fecha» |
| 12 | II | 6 | Solicitud de cambio y revisión de la Unidad II | 3 | | | | | | 2 | 5 | | | × | × | | | × | | | | «fecha» |
| 13 | III | 7 | Antecedentes de Algorítmica y modelo del dominio | | 5 | | | | | | 5 | | | | | × | | | | | | «fecha» |
| 14 | III | 7 | Integridad, historial y diccionario | | 4 | | 1 | | | | 5 | | | | | × | | | | | | «fecha» |
| 15 | III | 8 | Recorridos, pantallas y bocetos | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | × | | | | | «fecha» |
| 16 | III | 8 | Estados, mensajes, accesibilidad y revisión con usuarios | | 3 | | 2 | | | | 5 | | | | | | × | | | × | | «fecha» |
| 17 | III | 9 | Responsabilidades, contratos y entorno | | 5 | | | | | | 5 | | | | | × | × | | | | | «fecha» |
| 18 | III | 9 | Evaluación integradora de la primera etapa | | 1 | | | | | 4 | 5 | × | × | × | × | × | × | × | | | | «fecha» |
| 19 | IV | 10 | Entorno, estructura, versiones y datos | | | 3 | | | 2 | | 5 | | | | | | | × | × | | | «fecha» |
| 20 | IV | 10 | Una operación de punta a punta | | 1 | 3 | 1 | | | | 5 | | | | | | × | | × | × | | «fecha» |
| 21 | IV | 11 | Catálogo: obras, ediciones y ejemplares | | 1 | 3 | 1 | | | | 5 | | | | | × | | | × | | | «fecha» |
| 22 | IV | 11 | Lectores, permisos y baja lógica | | 1 | 3 | 1 | | | | 5 | | | | | | × | | × | | | «fecha» |
| 23 | IV | 12 | El préstamo y sus protecciones | | 1 | 3 | 1 | | | | 5 | | | | | × | | | × | × | | «fecha» |
| 24 | IV | 12 | Devolución, historial y fallos previsibles | | 1 | 3 | 1 | | | | 5 | | | | | × | | | × | × | | «fecha» |
| 25 | IV | 13 | Consultas, vencimientos e informe | | 1 | 3 | 1 | | | | 5 | | | × | | | | | × | | | «fecha» |
| 26 | IV | 13 | Integración, demostración y revisión de la Unidad IV | | | 2 | 1 | | | 2 | 5 | | | | | | | × | × | × | | «fecha» |
| 27 | V | 14 | Cobertura y datos independientes | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | × | | «fecha» |
| 28 | V | 14 | Ejecutar, registrar y reportar | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | × | × | | «fecha» |
| 29 | V | 15 | Integración, permisos, persistencia y restauración | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | × | × | × | «fecha» |

| Enc. | Un. | Cap. | Encuentro (libro) | A | D | P | V | Doc | G | E | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | Semana o fecha (institución) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | V | 15 | Sesiones de uso y aceptación | 1 | | | 4 | | | | 5 | | | × | | | × | | | × | | «fecha» |
| 31 | V | 16 | Diagnosticar, corregir y volver a probar | | | 2 | 3 | | | | 5 | | | | | | | × | × | × | | «fecha» |
| 32 | V | 16 | Recuperación técnica y revisión de la Unidad V | | | 2 | 1 | | | 2 | 5 | | | | | | | | × | × | | «fecha» |
| 33 | VI | 17 | Escribir y probar la propia documentación | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | × | «fecha» |
| 34 | VI | 17 | Entregar a otro equipo; hito H6 | | | | 2 | 2 | | 1 | 5 | | | | | | | × | | | × | «fecha» |
| 35 | VI | 18 | Demostración y defensa individual | | | | | | | 5 | 5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | «fecha» |
| 36 | VI | 18 | Recuperación, retrospectiva y cierre | | | | | | 2 | 3 | 5 | | | | | | | × | | × | × | «fecha» |
| | | | Total | 48 | 31 | 27 | 36 | 7 | 8 | 23 | 180 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 5 | |

A análisis · D diseño · P programación · V verificación y validación · Doc documentación de entrega · G gestión del proyecto · E evaluación.

## Anexo B — Matriz de correspondencia: plan anual, libro, guía docente, prácticas e hitos

Cada fila es un encuentro y su plan de clase (mismo número). Las páginas son las de los documentos de la colección v0.2.

| Enc. | Unidad · cap. | Libro, págs. | Guía: parte · secuencia · claves | Práctica | Evaluación del capítulo (opcional) | Hito | Capacidades | Plan de clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I · 1 | 7-10, 13-16 | I · 9 · 10 | — | — | prepara H1 (E6) | C1, C7 | N.º 1 (pág. 2) |
| 2 | I · 1 | 17-20, 21-22 | I · 9 · 10 | P1 · libro 21-22 · cuaderno 3 · cotejo 11 | libro 23 · clave 11 | prepara H1 (E6) | C1 | N.º 2 (pág. 4) |
| 3 | I · 2 | 25-30 | I · 12 · 12 | — | — | prepara H1 (E6) | C2 | N.º 3 (pág. 6) |
| 4 | I · 2 | 31-36, 37-38 | I · 12 · 13 | P2 · libro 37-38 · cuaderno 5 · cotejo 14 | libro 39 · clave 14 | prepara H1 (E6) | C2 | N.º 4 (pág. 8) |
| 5 | I · 3 | 41-46, 50-51 | I · 16 · 16 | P3 · libro 50-51 · cuaderno 7 · cotejo 18 | — | prepara H1 (E6) | C1, C2 | N.º 5 (pág. 10) |
| 6 | I · 3 | 46-49, 47 | I · 16 · 17 | — | libro 52 · clave 18 | H1 · libro 47 · rúbrica 19 · planilla 20 | C1, C2, C7 | N.º 6 (pág. 12) |
| 7 | II · 4 | 57-59 | II · 22 · 23 | — | — | prepara H2 (E12) | C3 | N.º 7 (pág. 14) |
| 8 | II · 4 | 60-63, 64-65 | II · 23 · 24 | P4 · libro 64-65 · cuaderno 9 · cotejo 26 | libro 66 · clave 26 | prepara H2 (E12) | C3, C9 | N.º 8 (pág. 16) |
| 9 | II · 5 | 67-72 | II · 28 · 30 | — | — | prepara H2 (E12) | C4 | N.º 9 (pág. 18) |
| 10 | II · 5 | 73-76, 77-78 | II · 28 · 30 | P5 · libro 77-78 · cuaderno 11 · cotejo 31 | libro 79 · clave 31 | prepara H2 (E12) | C3, C4 | N.º 10 (pág. 20) |
| 11 | II · 6 | 80-83, 88-89 | II · 33 · 34 | P6 · libro 88-89 · cuaderno 14 · cotejo 35 | — | prepara H2 (E12) | C3, C7 | N.º 11 (pág. 22) |
| 12 | II · 6 | 84-87, 88-89, 85 | II · 33 · 34 | P6 · libro 88-89 · cuaderno 14 · cotejo 35 | libro 90 · clave 35 | H2 · libro 85 · rúbrica 37 · planilla 38 | C3, C4, C7 | N.º 12 (pág. 24) |
| 13 | III · 7 | 92-95, 100-101 | III · 41 · 42 | P7 · libro 100-101 · cuaderno 16 · cotejo 43 | — | prepara H3 (E18) | C5 | N.º 13 (pág. 26) |
| 14 | III · 7 | 95-99, 100-101 | III · 41 · 42 | P7 · libro 100-101 · cuaderno 16 · cotejo 43 | libro 102 · clave 43 | prepara H3 (E18) | C5 | N.º 14 (pág. 28) |
| 15 | III · 8 | 103-106 | III · 44 · 46 | — | — | prepara H3 (E18) | C6 | N.º 15 (pág. 30) |
| 16 | III · 8 | 107-110, 111-112 | III · 44 · 46 | P8 · libro 111-112 · cuaderno 18 · cotejo 47 | libro 113 · clave 47 | prepara H3 (E18) | C6, C9 | N.º 16 (pág. 32) |
| 17 | III · 9 | 114-118, 119-120 | III · 48 · 49 | P9 (complemento) · libro 119-120 · cuaderno 20 · cotejo 50 | — | prepara H3 (E18) | C5, C6 | N.º 17 (pág. 34) |
| 18 | III · 9 | 121-122, 121 | III · 48 · 50 | — | libro 123 · clave 50 | H3 · libro 121 · rúbrica 52 · planilla 53 | C1-C7 | N.º 18 (pág. 36) |
| 19 | IV · 10 | 126-128 | IV · 60 · 61 | — | — | prepara H4 (E26) | C7, C8 | N.º 19 (pág. 38) |
| 20 | IV · 10 | 128-132, 133-134 | IV · 60 · 61 | P10 · libro 133-134 · cuaderno 22 · cotejo 62 | libro 135 · clave 62 | prepara H4 (E26) | C6, C8, C9 | N.º 20 (pág. 40) |
| 21 | IV · 11 | 136-138 | IV · 63 · 65 | — | — | prepara H4 (E26) | C5, C8 | N.º 21 (pág. 42) |
| 22 | IV · 11 | 139-142, 143-144 | IV · 63 · 65 | P11 · libro 143-144 · cuaderno 24 · cotejo 66 | libro 145 · clave 66 | prepara H4 (E26) | C6, C8 | N.º 22 (pág. 44) |
| 23 | IV · 12 | 146-149 | IV · 67 · 68 | — | — | prepara H4 (E26) | C5, C8, C9 | N.º 23 (pág. 46) |
| 24 | IV · 12 | 149-152, 153-154 | IV · 67 · 69 | P12 · libro 153-154 · cuaderno 27 · cotejo 69 | libro 155 · clave 69 | prepara H4 (E26) | C5, C8, C9 | N.º 24 (pág. 48) |
| 25 | IV · 13 | 156-159, 160-161 | IV · 71 · 72 | P13 (complemento) · libro 160-161 · cuaderno 29 · cotejo 73 | — | prepara H4 (E26) | C3, C8 | N.º 25 (pág. 50) |
| 26 | IV · 13 | 162-164, 163 | IV · 71 · 72 | — | libro 165 · clave 73 | H4 · libro 163 · rúbrica 74 · planilla 75 | C7-C9 | N.º 26 (pág. 52) |
| 27 | V · 14 | 167-170 | V · 81 · 82 | — | — | prepara H5 (E32) | C9 | N.º 27 (pág. 54) |
| 28 | V · 14 | 170-174, 175-176 | V · 81 · 82 | P14 · libro 175-176 · cuaderno 31 · cotejo 83 | libro 177 · clave 83 | prepara H5 (E32) | C8, C9 | N.º 28 (pág. 56) |
| 29 | V · 15 | 178-180 | V · 84 · 85 | — | — | prepara H5 (E32) | C8-C10 | N.º 29 (pág. 58) |
| 30 | V · 15 | 180-182, 183 | V · 84 · 85 | P15 · libro 183-183 · cuaderno 33 · cotejo 85 | libro 184 · clave 86 | prepara H5 (E32) | C3, C6, C9 | N.º 30 (pág. 60) |
| 31 | V · 16 | 185-189 | V · 87 · 89 | — | — | prepara H5 (E32) | C7-C9 | N.º 31 (pág. 62) |
| 32 | V · 16 | 190-192, 190 | V · 87 · 89 | — | libro 193 · clave 89 | H5 · libro 190 · rúbrica 91 · planilla 92 | C8, C9 | N.º 32 (pág. 64) |
| 33 | VI · 17 | 195-197, 198-199 | VI · 100 · 102 | P17 · libro 198-199 · cuaderno 35 · cotejo 103 | — | prepara H6 (E34) | C10 | N.º 33 (pág. 66) |
| 34 | VI · 17 | 200-204, 203 | VI · 100 · 102 | — | libro 205 · clave 103 | H6 · libro 203 · rúbrica 107 · planilla 108 | C7, C10 | N.º 34 (pág. 68) |

| Enc. | Unidad · cap. | Libro, págs. | Guía: parte · secuencia · claves | Práctica | Evaluación del capítulo (opcional) | Hito | Capacidades | Plan de clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | VI · 18 | 206-208 | VI · 104 · 105 | — | — | — | C1-C10 | N.° 35 (pág. 70) |
| 36 | VI · 18 | 209-210, 210 | VI · 104 · 105 | — | — | — | C7, C9, C10 | N.° 36 (pág. 72) |

# Análisis y Diseño de Sistemas · Plan anual

Planificación anual completa para el Plan Optativo, alineada con el libro, la guía docente y el cuaderno, con el encuadre del Diseño Curricular del MEC y la matriz de correspondencia de todo el año.

## Qué incluye

- Encuadre curricular: disposiciones del MEC citadas con su página.
- Competencia, capacidades C1 a C10, contenidos e indicadores.
- Desarrollo por unidad, capítulo y encuentro, con instrumentos.
- Distribución de las 180 HC y matriz de correspondencia.
- Campos editables para la institución.

## Para qué sirve

- Listo para adoptar en el PCI de la institución.
- Distingue lo oficial del MEC de la propuesta institucional.
- DOCX editable y PDF.

## La colección completa

Libro del estudiante — 18 capítulos · 6 unidades · 36 encuentros · 16 prácticas · 6 hitos

Cuaderno de prácticas — 16 prácticas · 3 niveles · renglones de 8 mm

Guía docente con solucionario — 36 encuentros · claves de actividades, prácticas y evaluaciones · rúbricas H1 a H6

**Plan anual — 5 HC semanales · 36 encuentros · 180 HC · editable**

Planes de clase — 36 planes · 5 HC por encuentro · editables

© 2026 [a completar por el titular]. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita del titular, salvo las excepciones de la Ley N.° 1328/98.
Propuesta para el programa institucional del Plan Optativo; no constituye un programa oficial aprobado por el MEC. Los casos y nombres son ficticios.
Edición comercial v1.0 · 2026 · República del Paraguay.

*Espacio para el ISBN y el código de barras (los asigna el editor ante la Agencia Paraguaya del ISBN)*